



FES POS セットアップ手順書

文化祭の物販レジを、自分たちのクラスで使えるようにする

スマホがそのままレジになるシステム「FES POS」を、あなたのクラス用に用意する手順です。

プログラミングは必要ありません。インターネットのサービスに登録して、画面の指示どおりに 入力・コピーしてだけです。

かかる時間

1～2時間

費用

0円(無料プラン)

必要なもの

パソコン・メール

この手順書を読む人 — 自分のクラスで FES POS を使いたい人(ふつうは管理者になる人)。

使い方の説明は別の「操作説明書」、**当日の故障への対応**は「障害対応手順書」にあります(どちらも `docs` フォルダのPDF)。

目次

1	しくみ	3つの無料サービスで動いています
2	はじめる前に決めること	名簿・管理者・合言葉・店の名前
3	GitHub: プログラムを自分用にコピー	約10分
4	TiDB Cloud: データの保管場所を作る	約15分
5	Render: アプリを動かす	約20分(待ち時間を含む)
6	管理者のはじめてのログイン	約5分
7	メンバーに入ってもら	1人1分ほど
8	お店の準備	商品・在庫・会計係・報告書・練習
9	文化祭が終わったら	締め・データの保存
10	次の年・ほかのクラスで使うとき	引き継ぎの方法
11	困ったとき	よくある質問
12	設定の一覧と用語	記入シート付き

画面の表示について

GitHub・TiDB Cloud・Render の画面は英語で、ボタンの名前や位置は会社の都合で変わることがあります。この手順書と少し違っていても、**同じ意味のボタン**を探して進めてください。この手順書は2026年10月時点の画面をもとに書いています。

ひみつにするもの

これから出てくる **合言葉・データベースの接続先(パスワード入り)・管理者の復旧コード・名簿**は、人に見せない、SNSやグループチャットに貼らない、GitHubに書かない、を守ってください。特に接続先と復旧コードは、知られると売上のデータを書き換えられてしまいます。

1 しゅくみ

FES POS は、3つの無料サービスを組み合わせて動いています。それぞれにアカウントを作って、つなげていきます。



みんなのスマホは、ブラウザ (Safari や Chrome) で **Render のアドレス** (例: <https://fes-pos-abcd.onrender.com>) を開いて使います。アプリをインストールする必要はありません。

無料プランについて (2026年時点)

サービス	無料でできること	気をつけること
GitHub	プログラムを置いておける (自分だけが見られる「Private」でよい)	特になし
Render	アプリを1つ動かせる (月750時間・通信は月5GBまで)。このシステムなら2日間の文化祭で数百MB程度	15分だれも使わないと休止し、次に開いたとき動き出すまで約1分かかる
TiDB Cloud	データベースを作れる (保存は5GiB・処理は月5000万RUまで)。このシステムの使用量は、その数%程度	特になし

文化祭当日の注意

Render は使われていないと休止するので、**開店の5～10分前に、だれか1人がアプリを開いておいてください**。営業中はみんなのスマホが自動で通信し続けるので、休止しません。

このシステムでできること

- **レジ** — 商品をタップして会計。お釣りの計算、注文番号の発行
- **受け渡し** — 会計した注文が、商品を渡す係のスマホに数秒で表示される
- **在庫** — 全員のスマホで残りの数が同じになる。2日目の分を先に登録しておける
- **現金の管理** — 釣り銭の登録、売上の回収、締め (数えた現金との差額)
- **売上の集計** — 売上・利益・商品別の数。CSVでダウンロード、学校提出用の報告書をPDFで出力
- **練習** — 本番と同じ画面で練習して、あとで練習の記録だけをまとめて消せる

2 はじめる前に決めること

5章で入力する4つのことを、先に決めておきます。12章の記入シートに書いておくとお楽です（ひみつのものは書かないでください）。

① 名簿(番号と名前)

レジを使う人全員の**番号**と**名前**です。番号は、ログインのときに入力する数字で、**4けた**がおすすめです（例：2年3組1番 → 2301）。名前は画面の表示や記録に使います。

書き方は、「**番号:名前**」を「**、**」（カンマ）でつなげるだけです。

2301:見本 一郎,2302:見本 花子,2303:見本 次郎,2304:見本 桜

- 「:」「,」は全角（:, ,）でも大丈夫です。名前の中のスペースはそのまま使えます
- 同じ番号を2回書かないでください

40人分を手で打つのが大変なとき(Excel・Googleスプレッドシート)

A列に番号、B列に名前を入れて、C1に `=A1&" ":"&B1` と入れて下までコピーします。空いているセルに `=TEXTJOIN(" ",TRUE,C1:C40)` と入れると、1行につながった名簿ができます。それをコピーして使います。

② 管理者の番号

管理者は、商品の登録・PINの承認・売上の管理などができる人です。名簿にある番号の中から **1人か2人** 決めます。2人なら 2301, 2302 のように書きます。

③ 合言葉

アプリを開くと最初に聞かれる言葉です。クラスの人だけに教えます。外の人が入ってこれないようにするためのものなので、**推測されにくいもの**にしてください（クラス名や「password」などは避ける。例： sakura-2027 のように、言葉と数字を組み合わせる）。

④ 店の名前

ログイン画面に表示される名前です（例：経高祭 2年3組）。合言葉を入れた人にだけ見えます。

ここまでのまとめ

名簿（2301:見本 一郎,...）・管理者の番号（2301）・合言葉・店の名前、の4つが決まったら次へ進みます。

3 GitHub: プログラムを自分用にコピー

先輩が用意した「テンプレート」から、あなた専用のコピー（リポジトリ）を作ります。中身は自動でコピーされるので、ファイルに触る必要はありません。

1 GitHub のアカウントを作る

`https://github.com` を開き、**Sign up** からメールアドレスで登録します（無料）。すでに持っていればログインします。

2 テンプレートを見られるようにしてもらう

テンプレートが「Private（非公開）」の場合は、持ち主（先輩や先生）にGitHubのユーザー名を伝えて、招待してもらいます。届いたメールの **View invitation** → **Accept invitation** を押します。公開されている場合は、この手順はいりません。

3 テンプレートのページを開く

持ち主から教えてもらったアドレスを開きます（例: `https://github.com/snapdragon0106/fes-pos-template`）。

4 自分用のコピーを作る

緑色の **Use this template** → **Create a new repository** を押します。

5 名前と公開範囲を決める

Owner: 自分のアカウント / **Repository name**: 好きな名前（例: `fes-pos-2027`） / 公開範囲は **Private** を選び、**Create repository** を押します。

できあがり

`https://github.com/あなたのユーザー名/fes-pos-2027` のようなページができ、ファイルがたくさん並んでいれば成功です。このページは5章で使います。

「Use this template」のボタンが無いとき

テンプレートとして設定されていないか、見る権限がありません。持ち主に「Template repository として設定されているか」「自分が招待されているか」を確認してもらってください（10章の「テンプレートの持ち主へ」）。

4 TiDB Cloud:データの保管場所を作る

売上や在庫を保存するデータベースを作り、その「接続先」(住所とパスワードをまとめた1行の文字)を作ります。

1 アカウントを作る

`https://tidbcloud.com` を開き、**Sign Up** から登録します。Googleアカウントでも登録できます。最初にいくつか質問が出たら、適当に答えて進めてかまいません。

2 クラスタ(データベースの入れ物)を作る

Create Cluster を押し、次のように選んで **Create** を押します。30秒ほどでできあがります。

- プラン:**Starter** (無料。最初から選ばれています)
- 場所 (Region): **Tokyo (ap-northeast-1)** (日本に近いほど速い)
- 名前: 何でもよい(例: `fes-pos`)

3 接続の画面を開く

できたクラスタの名前を押し、右上の **Connect** を押します。

Connection Type は **Public**、**Connect With** は **General** のままにします。

4 パスワードを作る

Generate Password (パスワードを作る) を押します。パスワードはこのときしか表示されないの、すぐにメモ帳などにコピーしておきます(忘れたら **Reset Password** で作り直せます)。

5 3つの値をメモする

画面に出ている **HOST** (`gateway01.ap-northeast-1.prod.aws.tidbcloud.com` のような長い文字)、**USERNAME** (`xxxxxxxx.root` のような文字)、**PASSWORD** の3つをメモします。**PORT** はふつう `4000` です。

接続先を組み立てる

メモした値を、次の形に当てはめて1行にします。これが「接続先」(`DATABASE_URL`)です。

```
mysql://USERNAME:PASSWORD@HOST:4000/fespos
```

例(実際の値は人によって違います)：

```
mysql://3xYzAbcDeF.root:aB3dE6gH9jK2mN5p@gateway01.ap-northeast-1.prod.aws.tidbcloud.com:4000/fespos
```

- 最後の `fespos` は、データベースの名前です。**まだ無くても大丈夫です**(アプリが最初に起動したとき自動で作ります)
- `:` (コロン)と `@` (アットマーク)の位置をまちがえないようにしてください。パスワードに `@` `:` `/` `?` `#` `%`などの記号が入っていると読めないの、**Reset Password** で作り直してください
- 暗号化の設定は、アプリが自動で付けます。TiDB Cloudの別の画面に出ている `?ssl=...` 付きの文字を使ってもかまいません
- 接続先にはパスワードが入っているので、人に見せないでください。5章で Render に貼り付けたら、メモは消してかまいません

5 Render:アプリを動かす

3章のリポジトリを Render につなげて、アプリを動かします。設定はリポジトリに入っている設計図 (`render.yaml`) が自動で読み込むので、入力するのは5か所だけです。

1 アカウントを作る

`https://render.com` を開き、**Get Started** → **GitHub** を選んで、GitHub のアカウントで登録します。「Render に GitHub へのアクセスを許可しますか」と聞かれたら許可します。

2 Blueprint (設計図) から作る

Render の画面の右上の **New +** → **Blueprint** を押します。

3 リポジトリを選ぶ

3章で作ったリポジトリ (例: `fes-pos-2027`) の **Connect** を押します。

一覧に出てこないときは、**Configure account** (または **Connect GitHub**) から、Render がそのリポジトリを見られるように許可します。

4 名前を付ける

Blueprint Name に好きな名前 (例: `fes-pos`) を入れます。**Branch** は `main` のままです。

5 5つの値を入れる

画面に入力欄が出るので、2章と4章で用意したものを入れます。

入力欄の名前	入れるもの	例
<code>DATABASE_URL</code>	4章で組み立てた接続先	<code>mysql://...:4000/fespos</code>
<code>POS_MEMBERS</code>	名簿 (番号:名前 をカンマでつなげたもの)	<code>2301:見本 一郎,2302:見本 花子</code>
<code>POS_ADMIN_IDS</code>	管理者の番号	<code>2301</code>
<code>POS_ACCESS_CODE</code>	合言葉	<code>sakura-2027</code>
<code>POS_SHOP_NAME</code>	店の名前	<code>経高祭 2年3組</code>

`JWT_SECRET` と `POS_ADMIN_RECOVERY_CODE` は、Render が自動で作るので入力しなくてかまいません (入力欄が出ない場合もあります)。

6 作る

いちばん下の **Deploy Blueprint** (または **Apply**) を押します。プランが **Free** になっていることを確認してください。

7 待つ(5~10分)

左の一覧の **fes-pos** を押すと、作業の様子 (ログ) が流れます。**Live** (緑) になれば完成です。

8 アドレスを確かめる

サービスの画面の上のほうに出ている `https://fes-pos-xxxx.onrender.com` が、**アプリのアドレス** です。これをクラスの人々に伝えます (合言葉とは別に伝えるのがおすすめ)。

「Deploy failed」(失敗)になったとき

ほとんどは入力した値のまちがいです。サービスの画面の **Logs** を開くと、日本語で直す場所が書いてあります（例：「POS_MEMBERS の「…」が読めません」）。左の **Environment** で値を直して **Save Changes** を押すと、もう一度作り直されます。くわしくは11章。

6 管理者のはじめてのログイン

新しいお店には、まだ誰のPIN (4けたの暗証番号) もありません。管理者だけは、Render が作った「復旧コード」を使って最初のPINを決めます。

1 アドレスを開いて合言葉を入れる

スマホかパソコンで、5章のアドレスを開きます。合言葉を入れて **入場する** を押します。

開くまで1分ほどかかることがあります (休止からの起動)。



最初に出る合言葉の画面

2 自分の番号を入れる

管理者の番号を入れて **次へ** を押します。

上に**店の名前**が出ていれば、設定が正しく読み込まれています。



店の名前(例:経高祭 2年3組)が表示される

3 「管理者の復旧コードを使う」を押す

PINを決める画面が出ますが、ここではPINを入れずに、下の青い文字 **管理者の復旧コードを使う** を押します。

ここでPINを設定すると「承認待ち」になり、承認できる人がいないので使えません(そうなくても、復旧コードを使えばやり直せます)。



いちばん下の「管理者の復旧コードを使う」

4 復旧コードとPINを入れる

復旧コードは Render にあります。Render のサービスの画面の左にある **Environment** を開き、`POS_ADMIN_RECOVERY_CODE` の値(目のマークで表示)をコピーします。

それを「復旧コード」に貼り付け、**新しいPIN (4けた)** を2回入れて **PINを設定する** を押します。

1234・0000・1111・生まれ年のような推測されやすいPINは使えません。



復旧コードと新しいPIN

5 レジの画面が出たら成功(次の6を忘れずに)

右上に自分の番号と「管理者」が出ていれば成功です。次からは、番号とPINだけで入れます。

まだ商品が無いので、レジには案内だけがれています。商品は8章で登録します。



管理者でログインしたところ

6. 復旧コードを消す(必ずやる)

PINが決まったら、**すぐに復旧コードを消してください**。残しておくと、コードを知った人(画面写真やLINEで見た人など)が管理者のPINを勝手に変えて、**管理者になりすませます**。

Render の **Environment** で `POS_ADMIN_RECOVERY_CODE` の右のごみ箱マークを押し、**Save Changes** を押します(アプリが1〜2分で再起動します)。ログイン画面に「管理者の復旧コードを使う」が出なくなれば消えています。

コードは人に送ったり、写真に撮ったりしないでください。あとで管理者がPINを忘れたときは、同じ名前で16文字以上のでたらめな英数字を新しく追加すれば、もう一度この手順が使えます(使い終わったら、また消します)。

7 メンバーに入ってもらおう

クラスみんなは、自分でPINを決めて申請し、管理者が承認すると使えるようになります。成り済ましを防ぐため、承認は**本人の画面に出るコード**で行います。

1 メンバー：PINを決めて申請する

アドレスを開き、合言葉 → 自分の番号を入れます。はじめてのときは「初回ログイン」と出るので、自分で決めたPINを2回入れて **PINを設定する** を押します。



メンバーのはじめてのログイン

2 メンバー：申請コードを管理者に見せる

4文字の**申請コード**が出ます。この画面を管理者に見せます(写真やチャットで送るより、直接見せるのが確実です)。



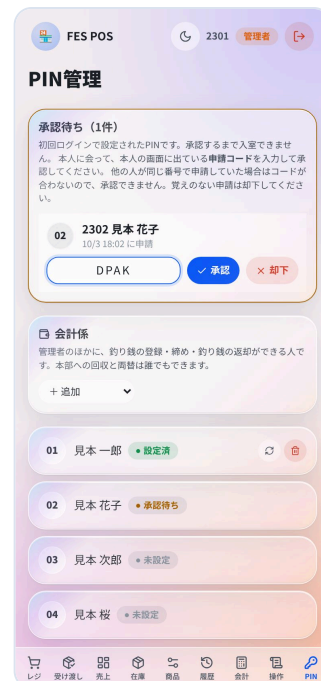
4文字の申請コード

3 管理者:PINタブで承認する

管理者は下の **PIN** タブを開きます。「承認待ち」に本人の番号と名前が出ているので、本人の画面のコードを入れて **承認** を押します。

そのあとメンバーは、番号とPINで入れるようになります。

コードが合わない申請は承認できません。覚えのない申請は **却下** してください。



承認待ちにコードを入れて承認

人数が多いとき

ホームルームなどで、全員に同時にアドレスを開いてもらい、順番に管理者が承認すると早く終わります。PINを忘れた人は、管理者が PIN タブでリセットできます。

ホーム画面に追加すると便利

iPhone は Safari の共有ボタン → **ホーム画面に追加**、Android は Chrome の右上 **:** → **ホーム画面に追加**。アプリのように1タップで開けます。

8 お店の準備

管理者が、商品・在庫・係などを準備します。どれも、あとから何度でも直せます。

1 商品を登録する(商品タブ → 追加)

- **販売価格**:お客さんが払う値段。お釣りが楽になるので、100円単位がおすすめ
- **原価**:1個あたりの仕入れ値(仕入れた金額 ÷ 個数)。利益の計算だけに使います
- **初期在庫**:1日目に売る数
- **日付を指定して追加する在庫**:2日目の分など。日付と個数を入れると、**その日の0時に自動で在庫に加わります**(1日目の売れ残りも持ち越されます)
- **警告閾値**:残りがこの数以下になると「残りわずか」と出ます
- **画像**:写真を選ぶと、絵文字の代わりに表示されます

商品の追加。2日目の分を日付指定で入れているところ

2 在庫を確かめる(在庫タブ)

「残」が今日売れる数、青い札(例:10/4から +78)がその日に加わる数です。

手元にある実物の数 = 「残」 + 青い札の数 なので、仕入れた数と合っているか確かめます。

日付を指定した在庫は、その日になる前なら × で取り消せます。今日の日付で登録すると、すぐに売れる在庫になるので注意してください。

在庫タブ

3 報告書の設定(会計タブ)

学校に出す収支報告書(仕入帳・売上帳・物品販売報告書)の**行事名・団体名・仕入代金の借入金**を入れて **保存** を押します。報告書の日付は自動で入ります。

仕入れたものは「仕入帳」に、保菌検査代などは「控除費目」に記録しておく、最後に **PDF出力** でまとめて印刷できます。

① 収益合計 (売上高)	¥0
仕入代金借入高	¥40,000
保菌検査代・その他 (控除)	¥0
② 支出合計	¥40,000
残金 (①-②) 生徒会へ納入	¥-40,000

会計タブの設定欄

4 練習する(商品タブの「練習」)

練習用の商品を追加 を押すと、¥100 の練習用の商品が3つ入ります。みんなで会計・受け渡し・取消などを練習します。

終わったら **練習を片付ける** を押すと、練習の会計がまとめて消え、売上や在庫は練習の前に戻ります。**本番の前に必ず片付けてください。**

商品名	原価	初期在庫	警告
コーラ	¥100	42	10以下
クッキー	¥100	34	10以下
チョコ	¥100	5	10以下

商品タブのいちばん上の「練習」

そのほかの準備

- ☐ 復旧コードを消した(6章の6)
- ☐ 会計係を決める(PINタブの「会計係」) — 釣り銭の登録・締めができる人
- ☐ 操作説明書と障害対応手順書を印刷して配る (docs のPDF。障害対応手順書の最後にアドレスを書く)
- ☐ 本番の前日までに通し練習(スマホ2台以上で同時に会計・受け渡し・取消を試す)
- ☐ 当日の朝:開店の5~10分前にアプリを開く → 売上タブで釣り銭を登録 → 営業開始

9 文化祭が終わったら

1 締め(売上タブ・管理者が会計係)

レジの現金を金種ごとに数えて入力します。合わなくても無理に合わせず、そのまま記録します。

2 釣り銭を返す(最終日だけ)

用意した釣り銭を返したら、**釣り銭を返す** で記録します。2日目も同じお金を使うなら、返さずに次の日の朝また釣り銭を登録します。

3 データを保存する

売上タブの **取引明細** と **商品別集計** でCSV(Excelで開ける)をダウンロードします。会計タブの **PDF出力** で、学校提出用の報告書を保存・印刷します。

4 そのあと

アプリはそのまま置いておいても、無料の範囲なので費用はかかりません。使わなくなったら、Render のサービスの **Settings** → いちばん下の **Delete Web Service** で止められます(データは TiDB Cloud に残ります)。

10 次の年・ほかのクラスで使うとき

2つの方法があります。おすすめは A です。

A. 新しく作る(おすすめ)

次の年のクラスが、自分たちのアカウントで**この手順書の2章**からやり直します。テンプレートから新しいリポジトリを作るので、前の年のデータや設定は一切入りません。前の年の人のアカウントにも頼りません。

B. 同じ Render と TiDB Cloud を使い続ける

先生など同じ人がアカウントを管理し続ける場合の方法です。Render の **Environment** で次を変えて **Save Changes** を押すだけです。

変えるもの	どう変えるか
DATABASE_URL	最後の名前だけ 変える(例: /fespos → /fespos2027)。新しい空のデータベースで始まります。去年のデータは前の名前のまま残ります
POS_MEMBERS / POS_ADMIN_IDS	新しいクラスの名簿と管理者
POS_ACCESS_CODE	新しい合言葉(去年の人が入れないように、必ず変える)
POS_SHOP_NAME	新しい店の名前
POS_ADMIN_RECOVERY_CODE	16文字以上のでたらめな英数字を追加。新しい管理者が6章の手順で最初のPINを決めます

データベースの名前は必ず変える

名前を変えずに名簿だけ変えると、去年の売上や、同じ番号の先輩のPINが残ったままになります。

■ テンプレートの持ち主へ(先輩・先生向け)

後輩が3章の「Use this template」を使えるように、GitHub のテンプレートのページで次を確認してください。

- ☐ **Settings** → **General** の **Template repository** にチェックが入っている
- ☐ 後輩を招待する: **Settings** → **Collaborators** → **Add people** → 後輩のGitHubユーザー名
- ☐ 卒業する前に、持ち主を先生やクラブのアカウントに移す: **Settings** → いちばん下の **Transfer ownership** (移さない、持ち主がいなくなったときに誰も招待できなくなります)
- ☐ 公開してもよい場合は **Settings** → **Change visibility** → **Public**。プログラムに名簿や合言葉は入っていないので、公開しても秘密がもれることはありません(招待の手間がなくなります)

11 困ったとき

Q Render が「Deploy failed」になる

サービスの画面の **Logs** を開き、赤い文字や **Error** の行を探します。次のようなメッセージが出ていたら、**Environment** でその値を直して **Save Changes** を押します。

ログに出る言葉	原因と直し方
POS_MEMBERS の「…」が読めません	名簿の書き方。「番号:名前」をカンマでつないでいるか確認
POS_ADMIN_IDS の … が POS_MEMBERS にありません	管理者の番号が名簿に無い
POS_ACCESS_CODE (合言葉) が設定されていません	合言葉が空になっている
Access denied for user	接続先のユーザー名かパスワードがちがう。TiDB Cloud でパスワードを作り直して入れ直す
getaddrinfo ENOTFOUND	接続先のHOSTがちがう(コピーのし忘れ・余分な文字)
Health check ~ timed out	ほとんどは接続先のまちがい。上の2つを確認

Q アドレスを開いても、なかなか表示されない

無料プランの休止から起き上がるところです。1分ほど待ってから読み込み直してください。営業中はこうなりません。

Q 合言葉・名簿・店の名前を変えたい

Render の **Environment** で値を変えて **Save Changes** を押すと、1〜2分で反映されます。合言葉を変えると、全員がもう一度合言葉を入れることになります。名簿から外した人は、すぐに使えなくなります。

Q 管理者がPINを忘れた

Render の **Environment** で **POS_ADMIN_RECOVERY_CODE** を追加 (16文字以上のでたらめな英数字) して保存し、6章の3〜5の手順でPINを決め直します。**終わったら必ず消します** (6章の6)。

Q メンバーがPINを忘れた・申請コードが分からなくなった

PINを忘れた人は、管理者が PIN タブでリセットします。申請コードが分からなくなった人は、もう一度PINを設定すると新しいコードが出ます。

Q 練習の記録を消したい／最初からやり直したい

練習用の商品で練習したなら、商品タブの **練習を片付ける** で練習の分だけ消えます。すべて消したいときは、商品タブの **リセット** (全データリセット) を使います。商品・売上・在庫・現金の記録・操作ログがすべて消えます (PINと報告書の設定は残ります)。

Q 当日、レジが動かなくなった

「障害対応手順書」(**docs** フォルダのPDF) に、画面ごとの対応と、紙での営業の方法が書いてあります。前もって印刷しておいてください。

Q キャッシュレス決済 (PayPayなど) を使いたい

決済会社との契約が必要です。準備の方法は **docs/cashless-payment.md** にあります (くわしい人向け)。設定しなければ現金だけで動きます。

12 設定の一覧と用語

Render の設定 (Environment)

名前	意味	入力
DATABASE_URL	データベースの接続先(4章)。最後の名前を変えると、空のデータベースで始まる	必要
POS_MEMBERS	名簿。番号:名前 をカンマでつなげる	必要
POS_ADMIN_IDS	管理者の番号(2人ならカンマでつなげる)	必要
POS_ACCESS_CODE	合言葉	必要
POS_SHOP_NAME	店の名前(ログイン画面に表示)	あるとよい
JWT_SECRET	ログインの記録に付ける署名の鍵。32文字以上。変えると全員ログインし直し	自動
POS_ADMIN_RECOVERY_CODE	管理者が最初のPINを決める・忘れたPINを決め直すためのコード。16文字以上。 最初のPINを決めたら必ず消す	自動
NODE_VERSION	プログラムを動かす道具のバージョン。変えない	自動
TURNSTILE_SITE_KEY TURNSTILE_SECRET_KEY	ロボットよけの確認(Cloudflare)を付けるときだけ。2つそろえて設定する	なくてよい

用語

言葉	意味
リポジトリ	GitHub にあるプログラムの置き場所(フォルダのようなもの)
テンプレート	コピーして使うための元のリポジトリ
デプロイ	プログラムを Render で動かせる状態にすること。設定を変えると自動でやり直される
環境変数 (Environment)	Render に入れておく設定の値。名簿や合言葉など、プログラムに書いてはいけないものをここに入れる
クラスタ	TiDB Cloud のデータベースの入れ物
接続先 (DATABASE_URL)	データベースの住所・ユーザー名・パスワードをまとめた1行の文字
PIN	1人ずつの4けたの暗証番号
復旧コード	管理者がPINを決めるための長いコード(Render が自動で作る)

■ 記入シート (ひみつのものは書かない)

GitHub のリポジトリのアドレス	
アプリのアドレス (Render)	
TiDB Cloud のクラスタの名前	
データベースの名前 (接続先の最後)	
管理者の番号	
会計系の番号	
各サービスに登録したメールアドレス	

合言葉・PIN・パスワード・接続先・復旧コードは、この紙に書かないでください。